

《魔导协议》

放置数值卡牌 · 简短策划案

仓库账号：fbz321 2026 年 10 月 6 日 原型参考：v0.1.0 预览版

材料用途：个人练习 / 课程作业展示。本文为基于现有 Web 原型整理的设计提案；成长公式、节奏与扩展规则属于待验证方案，不等于全部已实现。开发及本材料整理包含 AI 辅助。

1 定位：把“训练—评估—迭代”变成养成决策

- 类型与载体 放置收益 + 卡牌养成 + 自动战斗；竖屏 Web，面向碎片化体验。
- 核心体验 不只提升总数值，还要在有限容量下调整配方，观察战斗并解释失败。
- 世界观 玩家是协议师，以战斗日志训练晶卡魔导体，再用指令组织其行为。
- 单次目标 规划一次在线操作约 3-5 分钟；离线收益最多累计 8 小时。

“训练”是游戏内的资源与数值模拟，不执行真实模型训练；现有原型无存档，不能跨会话结算离线收益。

2 核心循环与卡牌结构

收集日志 → 调整配比 → 生成候选 → 手动应用 → 自动战斗 → 失败评估 → 再训练。

完整方案中，每张卡拥有独立容量、五维能力和核心指令；长期成长依靠扩充容量，短期策略依靠分配已有容量。同一基模可走不同职能，暂不靠付费稀有度扩大容量。现有原型用三人共享向量与固定基模展示验证流程，尚无完整卡牌收集、独立养成及自由编队。

维度	职能方向	原型状态
Bulwark / 壁垒	承伤、护盾，保障后排存活	可分配日志
Weaver / 源织	输出与控制，解决敌方威胁	可分配日志
Conductor / 谐振	治疗与协同，提升持续作战能力	可分配日志
Vanguard / 锋线	持续近战，偏稳定输出	扩展方向
Marksman / 导引	单体爆发，偏重点目标	扩展方向

两条决策轴：配比决定“能力投向哪里”；破阵 / 护卫 / 共鸣决定“如何运用能力”。训练生成候选后必须手动应用，避免试验直接覆盖当前方案；训练页先显示资源成本与预计写入，降低误操作。

2.1 一个可解释的配方选择

设计示例（非实测）：同总量、同深度下，配方 A 为壁垒 / 源织 / 谐振 20/60/20。若前排过早倒下，报告提示承伤不足，可试配方 B：40/35/25 并使用护卫。比较存活时间、有效输出与通关结果，而不是简单判断“输出维度越高越好”。

3 放置与竖屏操作目标

放置主要提供日志，在线主要完成配方决策；不把高频点击作为收益来源。竖屏顶部固定关键资源，中部按**敌方—行动链路—我方**排列，底部保留作战 / 仓库 / 训练 / 任务四栏。战报、引导和高阶参数折叠；训练按“配置—配比—预览—执行”排序，候选在仓库确认应用。

4 数值骨架与可复算节奏

以下参数沿用仓库数值资料并重新计算，为**完整方案待验证参数**。其中容量与单点成本已有原型表达；分档产率、独立卡牌和完整关卡推进尚未落地。协议深度记作 $d \geq 1$ ，能力值记作 v_i 。

$$\begin{aligned} P(d) &= 100 \times 1.15^{d-1} && \text{单卡容量} \\ C(d) &= 2 \times 1.10^{d-1} && \text{每点能力的日志成本} \\ v_i &\geq 0, \quad \sum_{i=1}^5 v_i \leq P(d) && \text{队伍总容量为各卡容量之和} \end{aligned}$$

日志侧写入上限：

$$q = \min \left(\left\lfloor \frac{\text{LOG}_{\text{available}}}{C(d)} \right\rfloor, \left\lfloor P(d) - \sum_i v_i \right\rfloor \right).$$

分配比例之和为 1，取整余量补到最后一维，确保总写入不超出 q 。算力作为另一执行门槛；下表**仅估算日志等待**，未包含算力恢复、失败或重复训练。

4.1 产率、离线封顶与等待时间

每 5 级为一档： $t = \lceil d/5 \rceil$ 。规划产率 $L(t) = 2400 \times 2^{t-1}$ LOG/h，离线收益 $R = L(t) \min(h, 8)$ 。真正跨会话结算需持久化时间戳；**现有原型是固定 400 LOG/h 的页面内时间累计**。

假设上一级容量已填满，本级只补新增容量；除初始赠送外无库存、任务奖励或其他来源：

$$\begin{aligned} \Delta P(1) &= P(1), \quad \Delta P(d) = P(d) - P(d-1) \quad (d > 1), \quad M(d) = \Delta P(d)C(d), \\ G(1) &= 400, \quad G(d) = 0 \quad (d > 1), \quad T(d) = \frac{\max(0, M(d) - G(d))}{L(t)/60} \text{ 分钟}. \end{aligned}$$

深度 d	容量 P （四舍五入）	日志产率（LOG/h）	新容量等待（分钟）
1	100	2400	0.00
5	175	2400	1.67
6	201	4800	1.06
10	352	4800	2.70
15	708	9600	4.38
25	2863	38400	11.49
26	3292	76800	7.27
30	5758	76800	18.61

计算使用未取整的 P ，表中容量只作展示。初始赠送是本模型假设，不代表当前原型的初始资源；等待时间是数学估算，不是玩家实测。

$d > 1$ 时，新增容量成本逐级增长约 $1.15 \times 1.10 = 1.265$ ；产率每 5 级翻倍，等效逐级增长为 $2^{1/5} \approx 1.149$ ，**不是 1.20**。因此档内等待逐步拉长，换档后回落；若测试发现过长卡点，优先调整产率、档位或奖励，保留可解释的配方选择。

4.2 策略约束：待联调的扩展规则

- 单维投入超过 50% P 可触发固化：本维效果 +20%，被克时整体效果 $\times 0.85$ ；达到 60% 定义为纯特化。
- 指定 Boss 要求某维至少达到队伍总容量的 12%，否则伤害 $\times 0.5$ ；界面提前提示门槛，失败报告说明缺口。
- 以上是候选规则而非原型已完整实现内容；门槛、克制与加成必须联调，避免出现只有一种配方可用的硬锁。

5 战斗校验与验收方法

完整方案采用可解释的基准标定： $DPS_{std} = 0.8NP(d)$ ，敌方生命 $HP = DPS_{std}\tau$ ； N 为队伍卡牌数，普通战斗 $\tau = 10$ 秒，Boss $\tau = 30$ 秒。**这是规划基准，不是对当前模拟器的逐项复现。**

验证项	操作	记录 / 判断
成长节奏	深度 1–10，按同一资源前提补满容量	日志成本、容量、等待；若与模型偏差超过 15%，定位奖励、取整或恢复来源
配方价值	同深度、同总量、同指令，对比三组配比	通关、存活时长、有效伤害，确认不是单一维度碾压
失败可解释	构造输出不足、承伤不足、覆盖缺口	报告能否给出对应的配方建议
边界与安全	满容量、资源不足、未应用候选、重复领奖	无负资源、无越界写入，候选生成不替换当前协议

以上是下一轮验收目标；未声称已取得玩家留存、成功率或这些实测成绩。仓库现有 Node 测试包含契约检查和部分运行时断言，不等于完整端到端验证。

6 现有作品与设计边界

状态	内容
已实现	单页 HTML/CSS/JavaScript；三人自动战斗、特效与战报；三路日志配比；训练配置及收益预览；候选生成与手动应用；失败评估；任务手动领奖；蓝图 JSON 导出。
原型简化	三人共享能力向量，固定基模展示；手动选择深度 1–15；固定日志产率；当前会话内存状态。
未实现	存档与跨会话离线结算；逐卡养成与自由编队；完整地图解锁、抽取与蓝图导入；真实 AI 训练或推理。

6.1 优先级与个人贡献说明

- 先补完整闭环：**保存状态与时间戳，校验离线结算及 8 小时封顶，再改成通关解锁。
- 再验证卡牌策略：**从共享向量升级为逐卡养成，在少量关卡中验证配比和阵容差异。
- 最后扩充内容：**增加卡牌与敌方机制；现阶段不先做支付、账号服务或大量美术资产。

本人在项目中提出视觉简化、竖屏布局及仓库交付需求，并通过自然语言与 AI 编程助手协作迭代。代码、界面、测试和本材料均含 AI 辅助；不将 AI 生成部分表述为全部独立手写。更具体的独立设计或实测贡献，应以本人实际记录补充。详见配套作品说明。

7 作品入口与演示

仓库：<https://github.com/fbz321/Arc-Protocol>
下载试玩：<https://github.com/fbz321/Arc-Protocol/releases/tag/v0.1.0>

在 Release 页面下载 Arc-Protocol-v0.1.0.zip，解压后用浏览器打开 index.html。不需依赖安装或 API Key；**这是下载试玩入口，不是在线托管站点。**建议演示“战斗观察—训练预览—生成候选—仓库应用—回看战报”，突出生成与应用的区别。

本地配套文件：vibe-coding-showcase.md，含可提交简介、分工说明与约两分钟演示脚本。原型刷新或关闭页面会重置进度；蓝图导出不等于存档。